

Procédure Calculatrice

Structure HTML

1. Structure principale :

- Une div avec la classe `calculator` contient deux sections principales :
 - Une div `ecran` pour afficher les résultats et les opérations en cours.
 - Une div `touches` avec des boutons pour les chiffres, les opérateurs et les fonctions (C pour réinitialiser et = pour calculer).
- Les boutons contiennent un attribut `data-key` qui correspond au code de touche du clavier pour permettre l'utilisation du clavier.

2. Lien vers les fichiers CSS et JavaScript :

- Le fichier CSS associé stylise la calculatrice.
 - Le fichier JavaScript apporte les interactions et la logique.
-

CSS

1. Style général :

- La calculatrice est centrée grâce à `display: flex` sur le corps de la page.
- Un dégradé de fond rend le design attractif.

2. La calculatrice :

- La div `.calculator` a un fond sombre et des coins arrondis. L'ombre de boîte ajoute de la profondeur.

3. Écran de calcul :

- La div `.ecran` est un rectangle avec un fond bleu clair pour afficher les calculs. Le texte est aligné à droite, simulant une calculatrice classique.

4. Boutons :

- Les boutons sont organisés en grille avec `grid-template-columns` pour créer des colonnes régulières.
 - Les boutons spécifiques (C et =) ont des couleurs différentes :
 - C est orange pour signaler une action importante (effacement).
 - = est vert pour indiquer une action de validation.
-

JavaScript

1. Initialisation :

- Les boutons sont récupérés sous forme d'un tableau grâce à `document.querySelectorAll('.bouton')`.
- Une liste des codes de touches (`data-key`) est créée pour identifier les boutons et les associer au clavier.

2. **Gestion des interactions clavier :**
 - Un écouteur d'événements `keydown` détecte les frappes clavier.
 3. **Gestion des interactions souris :**
 - Un écouteur d'événements `click` détecte les clics sur les boutons de la calculatrice.
 - La valeur du bouton cliqué est passée à une fonction `calculer`.
 4. **Fonction `calculer` :**
 - Vérifie si la touche cliquée fait partie des touches disponibles (`listeKeycode`).
 - Selon la valeur de la touche :
 - `'8'` : Réinitialise l'écran en effaçant son contenu.
 - `'13'` : Évalue l'opération entrée à l'écran avec `eval` et affiche le résultat.
 - Autre : Ajoute le contenu du bouton correspondant à l'écran.
 5. **Gestion des erreurs :**
 - Si une erreur se produit dans un calcul (`eval`), un message d'erreur est affiché à l'utilisateur avec `alert`.
-

Fonctionnalités principales :

1. **Affichage dynamique :**

Les opérations saisies sont affichées en temps réel sur l'écran.
2. **Calcul automatique :**

Le bouton `=` déclenche un calcul des opérations saisies en utilisant `eval`.
3. **Réinitialisation :**

Le bouton `C` efface le contenu de l'écran.
4. **Support clavier :**

Les codes de touches permettent d'utiliser la calculatrice via le clavier.
5. **Gestion des erreurs :**

Les erreurs (comme des divisions par zéro ou des parenthèses mal fermées) sont capturées pour éviter que l'application plante.